

Задачи

1. 01 ЯЩЕНКО

$$-\frac{4}{5}x = 21\frac{3}{5}$$

Ответ:

-27

Решение:

$$-\frac{4}{5}x = \frac{108}{5}$$

$$-4x = 108$$

$$x = -27$$

 [Решение](#)

2. 02

$$\frac{1}{3x-4} = 5$$

Ответ:

1,4

Решение:

$$1 = 5(3x - 4)$$

$$1 = 15x - 20$$

$$21 = 15x$$

$$x = \frac{21}{15} = \frac{7}{5}$$

 [Решение](#)

3. 04 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $1 = \frac{7x}{3x^2-26}$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из них.

Ответ:

-2

Решение:

$$1 = \frac{7x}{3x^2-26}$$

$$3x^2 - 26 = 7x$$

$$3x^2 - 7x - 26 = 0$$

$$D = 49 + 312 = 361$$

$$x = \frac{7 \pm 19}{6}$$

$$x_1 = \frac{13}{3}, \quad x_2 = -2$$

Меньший корень: -2

 [Решение](#)

4. 06 ЯЩЕНКО

$$(x - 13)^2 = -52x$$

■

Ответ:

-13

Решение:

$$x^2 - 26x + 169 = -52x$$

$$x^2 + 26x + 169 = 0$$

$$(x + 13)^2 = 0$$

$$x = -13$$

■

 [Решение](#)

5. 07 ЯЩЕНКО

$$(x - 10)^2 = (x + 14)^2$$

■

Ответ:

-2

Решение:

$$x^2 - 20x + 100 = x^2 + 28x + 196$$

$$-20x + 100 = 28x + 196$$

$$-48x = 96$$

$$x = -2$$

■

 [Решение](#)

6. 08 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\frac{1}{14}x^2 = 16\frac{1}{14}$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

■

Ответ:

-15

Решение:

$$\frac{1}{14}x^2 = \frac{225}{14}$$

$$x^2 = 225$$

$$x = \pm 15$$

Меньший корень: -15

■

 [Решение](#)

7. 09 ЯЩЕНКО

$$(x + 3)^3 = -343$$

■

Ответ:

-10

Решение:

$$(x + 3)^3 = (-7)^3$$

$x + 3 = -7$, т.к. степень нечетная

$$x = -10$$

■

 [Решение](#)

8. 10 ЯЩЕНКО

$$(x - 7)^3 = 729$$

■

Ответ:

16

Решение:

$$(x - 7)^3 = 9^3$$

$x - 7 = 9$, т.к. степень нечетная

$$x = 16$$

■

 [Решение](#)

9. 12 ЯЩЕНКО

$$(x - 8)^9 = 1$$

■

Ответ:

9

Решение:

$$(x - 8)^9 = 1^9$$

$x - 8 = 1$, т.к. степень нечетная

$$x = 9$$

■

 [Решение](#)

10. 13 ЯЩЕНКО

Найдите корень уравнения $(1 - x^2)^3 = -27$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.



Ответ:

-2

Решение:

$$(1 - x^2)^3 = (-3)^3.$$

$$1 - x^2 = -3, \text{ т.к. степень нечетная}$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm 2, \text{ т.к. степень четная}$$

Меньший корень: -2



 [Решение](#)

11. 14

$$\sqrt[3]{x-5} = 3$$



Ответ:

32

Решение:

$$x - 5 = 3^3 = 27$$

$$x = 32$$



 [Решение](#)

12. 16 ЯЩЕНКО

$$\sqrt{\frac{160}{6-7x}} = 1\frac{1}{3}$$



Ответ:

-12

Решение:

$$\sqrt{\frac{160}{6-7x}} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{160}{6-7x} = \frac{16}{9}$$

$$1440 = 96 - 112x$$

$$x = -12$$



 [Решение](#)

13. 17 ЯЩЕНКО

$$\sqrt{15x} = 1\frac{2}{3}x$$

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ:

5,4

Решение:

$$\text{ОДЗ: } x \geq 0$$

$$\sqrt{15x} = \frac{5}{3}x$$

$$15x = \frac{25x^2}{9}$$

$$135x = 25 \cdot x^2$$

$$5x(5x - 27) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{27}{5} = 5.4$$

Больший корень: 5.4

 [Решение](#)

14. 18 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\sqrt{3 - 2x} = 2x + 3$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-0,5

Решение:

$$\sqrt{3 - 2x} = 2x + 3$$

$$\text{ОДЗ: } 2x + 3 \geq 0$$

$$3 - 2x = (2x + 3)^2$$

$$3 - 2x = 4x^2 + 12x + 9$$

$$x = -0.5, -3$$

$x = -3$ не подходит по ОДЗ

-0.5

 [Решение](#)

15. 19 ЯЩЕНКО

Найдите корень уравнения $\sqrt{-x} = x + 6$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-4

Решение:

$$\sqrt{-x} = x + 6$$

$$\text{ОДЗ: } x + 6 \geq 0$$

$$-x = (x + 6)^2$$

$$-x = x^2 + 12x + 36$$

$$x = -4, -9$$

$x = -9$ не подходит по ОДЗ

 [Решение](#)

16. 20 ЯЩЕНКО

$$\sqrt[4]{2-x} = 16$$

$$\sqrt[4]{2-x} = 16.$$

Ответ:

-65534

Решение:

$$\sqrt[4]{2-x} = 16$$

$$\text{ОДЗ: } 2 - x \geq 0$$

$$2 - x = 16^4$$

$$2 - x = 65536$$

$$x = -65534$$

 [Решение](#)

17. 21

$$\left(\frac{1}{6}\right)^{x-3} = \frac{1}{36}$$

Ответ:

5

Решение:

$$\left(\frac{1}{6}\right)^{x-3} = \frac{1}{36}$$

$$\frac{1}{36} = \left(\frac{1}{6}\right)^2$$

$$x - 3 = 2$$

$$x = 5$$

 [Решение](#)

18. 22

$$4^{x-7} = \frac{1}{64}$$

■

Ответ:

4

Решение:

$$4^{x-7} = \frac{1}{64}$$

$$4^{x-7} = 4^{x-7}$$

$$x - 7 = -3$$

$$x = 4$$

■

 [Решение](#)

19. 23

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{5x-6} = 81$$

■

Ответ:

0,4

Решение:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{5x-6} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-4}$$

$$5x - 6 = -4$$

$$x = \frac{2}{5}$$

■

 [Решение](#)

20. 24 ЯЩЕНКО

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} = 256^x$$

■

Ответ:

-0,4

Решение:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} = 256^x$$

$$(4^{-1})^{x+2} = (4^4)^x$$

$$4^{-(x+2)} = 4^{4x}$$

$$-(x+2) = 4x$$

$$x = -\frac{2}{5}$$

■

 [Решение](#)

21. 25 ЯЩЕНКО

$$16^{2x} = 2^{6x-12}$$

Ответ:

-6

Решение:

$$16^{2x} = (2^4)^{2x} = 2^{8x}$$

$$2^{8x} = 2^{6x-12}$$

$$8x = 6x - 12$$

$$2x = -12$$

$$x = -6$$

■

 [Решение](#)

22. 26 ЯЩЕНКО

$$4^{x-5} = 8^{4x-2}$$

■

Ответ:

-0,4

Решение:

$$4^{x-5} = 8^{4x-2}$$

$$(2^2)^{x-5} = (2^3)^{4x-2}$$

$$2^{2x-10} = 2^{12x-6}$$

$$2x - 10 = 12x - 6$$

$$x = -\frac{2}{5}$$

■

 [Решение](#)

23. 27 ЯЩЕНКО

$$16^{8x+2} = 8^{5-x}$$

■

Ответ:

0,2

Решение:

$$16^{8x+2} = 8^{5-x}$$

$$(2^4)^{8x+2} = (2^3)^{5-x}$$

$$2^{32x+8} = 2^{15-3x}$$

$$32x + 8 = 15 - 3x$$

$$x = \frac{1}{5}$$

■

 [Решение](#)

24. 28 ЯЩЕНКО

$$3 \cdot 9^{x-1} = \frac{1}{27}$$

■

Ответ:

-1

Решение:

$$3 \cdot 9^{x-1} = \frac{1}{27}$$

$$3 \cdot (3^2)^{x-1} = 3^{-3}$$

$$3 \cdot 3^{2x-2} = 3^{-3}$$

$$3^{1+2x-2} = 3^{-3}$$

$$2x - 1 = -3$$

$$x = -1$$

■

 [Решение](#)

25. 29 ЯЩЕНКО

$$9^{2x+5} = 3.24 \cdot 5^{2x+5}$$

■

Ответ:

-1,5

Решение:

$$9^{2x+5} = 3.24 \cdot 5^{2x+5}$$

$$\frac{9^{2x+5}}{5^{2x+5}} = 3.24$$

$$\left(\frac{9}{5}\right)^{2x+5} = 3.24$$

$$\left(\frac{9}{5}\right)^{2x+5} = \frac{324}{100} = \frac{81}{25} = \left(\frac{9}{5}\right)^2$$

$$2x + 5 = 2$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

■

 [Решение](#)

26. 30 ЯЩЕНКО

$$4^{5x+2} = 0.8 \cdot 5^{5x+2}$$

■

Ответ:

-0,2

Решение:

$$4^{5x+2} = 0.8 \cdot 5^{5x+2}$$

$$\frac{4^{5x+2}}{5^{5x+2}} = 0.8$$

$$\left(\frac{4}{5}\right)^{5x+2} = 0.8 = \left(\frac{4}{5}\right)^1$$

$$5x + 2 = 1$$

$$x = -\frac{1}{5}$$

■

 [Решение](#)

27. 31 ЯЩЕНКО

$$2.5^{2-3x} = 0.16^{2x}$$

■

Ответ:

-2

Решение:

$$2.5^{2-3x} = 0.16^{2x}$$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^{2-3x} = \left(\frac{4}{25}\right)^{2x}$$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^{2-3x} = \left(\frac{5}{2}\right)^{-4x}$$

$$2 - 3x = -4x$$

$$x = -2$$

■

 [Решение](#)

28. 32

$$\log_2(2 - x) = \log_2 11$$

■

Ответ:

-9

Решение:

$$\log_2(2 - x) = \log_2 11$$

$$2 - x = 11$$

$$x = -9$$

■

 [Решение](#)

29. 33

$$\log_5(x - 6) = 2$$

■

Ответ:

31

Решение:

$$\log_5(x - 6) = 2$$

$$x - 6 = 5^2$$

$$x = 31$$

■

 [Решение](#)

30. 34 ЯЩЕНКО

$$\log_2(4 - 5x) = 3 \log_2 3$$



Ответ:

-4,6

Решение:

$$\log_2(4 - 5x) = 3 \log_2 3$$

$$\log_2(4 - 5x) = \log_2 3^3$$

$$4 - 5x = 27$$

$$x = -\frac{23}{5}$$

-4.6



 [Решение](#)

31. 35 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\log_5(2x + 3) = \log_{0.2}(x + 1)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.



Ответ:

-0,5

Решение:

$$\log_5(2x + 3) = \log_{0.2}(x + 1)$$

$$\log_5(2x + 3) = \log_{5^{-1}}(x + 1) = -\log_5(x + 1) = \log_5 \frac{1}{x + 1}$$

$$2x + 3 = \frac{1}{x + 1}$$

$$(2x + 3)(x + 1) = 1$$

$$2x^2 + 5x + 2 = 0$$

$$D = 25 - 16 = 9$$

$$x = \frac{-5 \pm 3}{4}$$

$$x_1 = -0.5, \quad x_2 = -2$$

$$\text{ОДЗ: } 2x + 3 > 0$$

$$x_1 = -0.5 \text{ подходит, } x_2 = -2 \text{ не подходит}$$

-0.5



 [Решение](#)

32. 36 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\log_2(x+5) = \log_4(1-x)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-3

Решение:

$$\log_2(x+5) = \log_4(1-x) = \log_{2^2}(1-x) = \frac{1}{2}\log_2(1-x) = \log_2\sqrt{1-x}$$

$$x+5 = \sqrt{1-x}$$

$$\text{ОДЗ: } x+5 > 0$$

$$\text{Возводим в квадрат: } (x+5)^2 = 1-x$$

$$x^2 + 10x + 25 = 1 - x$$

$$x^2 + 11x + 24 = 0$$

$$D = 121 - 96 = 25$$

$$x = \frac{-11 \pm 5}{2}$$

$$x_1 = -3, \quad x_2 = -8$$

$$x_2 = -8 \text{ не подходит по ОДЗ}$$

$$\boxed{-3}$$

 [Решение](#)

33. 37 ЯЩЕНКО

$$\log_4 2^{8x+20} = 8$$

Ответ:

-0,5

Решение:

$$\log_4 2^{8x+20} = 8$$

$$2^{8x+20} = 4^8$$

$$2^{8x+20} = (2^2)^8$$

$$2^{8x+20} = 2^{16}$$

$$8x + 20 = 16$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

$$\boxed{-0.5}$$

 [Решение](#)

34. 38 ЯЩЕНКО

$$2^{\log_{16}(5x+4)} = 5$$



Ответ:

124,2

Решение:

$$2^{\log_{16}(5x+4)} = 5$$

$$2^{\log_2 4(5x+4)} = 5$$

$$2^{\frac{1}{4}\log_2(5x+4)} = 5$$

$$2^{\log_2(5x+4)^{\frac{1}{4}}} = 5$$

$$(5x+4)^{\frac{1}{4}} = 5$$

$$5x+4 = 5^4 = 625$$

$$x = \frac{625-4}{5} = 124.2$$

124.2

 [Решение](#)

35. 39 ЯЩЕНКО

$$3^{\log_{27}(8x+4)} = 4$$

Ответ:

7,5

Решение:

$$3^{\log_{27}(8x+4)} = 4$$

$$3^{\log_3 3(8x+4)} = 4$$

$$3^{\frac{1}{3}\log_3(8x+4)} = 4$$

$$3^{\log_3(8x+4)^{1/3}} = 4$$

$$(8x+4)^{1/3} = 4$$

$$8x+4 = 4^3$$

$$8x+4 = 64$$

$$x = 7.5$$

7.5

 [Решение](#)

36. 40

Найдите корень уравнения $1 + \log_5(2x + 17) = 2 \log_5(x + 1)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

14

Решение:

$$1 + \log_5(2x + 17) = 2 \log_5(x + 1)$$

$$\log_5 5 + \log_5(2x + 17) = \log_5(x + 1)^2$$

$$\log_5(5(2x + 17)) = \log_5(x + 1)^2$$

$$5(2x + 17) = (x + 1)^2$$

$$x^2 - 8x - 84 = 0$$

$$D = 64 + 336 = 400$$

$$x = \frac{8 \pm 20}{2}$$

$$x_1 = 14, \quad x_2 = -6$$

$$\text{ОДЗ: } 2x + 17 > 0$$

$$x_1 = 14 \text{ подходит, } x_2 = -6 \text{ не подходит}$$

14

 [Решение](#)

37. 41 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\cos \frac{\pi(8x+8)}{3} = \frac{1}{2}$.

В ответе запишите наименьший положительный корень.

Ответ:

0,375

Решение:

$$\cos \frac{\pi(8x+8)}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\pi(8x+8)}{3} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\pi(8x+8) = \pm \pi + 6\pi n$$

$$8x + 8 = \pm 1 + 6n$$

$$\text{Случай 1: } 8x + 8 = 1 + 6n$$

$$8x = -7 + 6n$$

$$x = \frac{-7 + 6n}{8}$$

$$\text{Случай 2: } 8x + 8 = -1 + 6n$$

$$8x = -9 + 6n$$

$$x = \frac{-9 + 6n}{8}$$

$$x > 0 :$$

$$\text{Случай 1: } \frac{-7 + 6n}{8} > 0 \Rightarrow n \geq 2, \quad n = 2 \Rightarrow x = \frac{5}{8} = 0.625$$

$$\text{Случай 2: } \frac{-9 + 6n}{8} > 0 \Rightarrow n \geq 2, \quad n = 2 \Rightarrow x = \frac{3}{8} = 0.375$$

Наименьший положительный: 0.375

0.375

 [Решение](#)

38. 42 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\cos \frac{\pi(2x-6)}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Ответ:

-2,5

Решение:

$$\cos \frac{\pi(2x-6)}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\pi(2x-6)}{6} = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\pi(2x-6) = \pm \pi + 12\pi n$$

$$2x-6 = \pm 1 + 12n$$

$$\text{Случай 1: } 2x-6 = 1 + 12n$$

$$2x = 7 + 12n$$

$$x = 3.5 + 6n$$

$$\text{Случай 2: } 2x-6 = -1 + 12n$$

$$2x = 5 + 12n$$

$$x = 2.5 + 6n$$

$$x < 0 :$$

$$\text{Случай 1: } 3.5 + 6n < 0 \Rightarrow n \leq -1, \quad n = -1 \Rightarrow x = -2.5$$

$$\text{Случай 2: } 2.5 + 6n < 0 \Rightarrow n \leq -1, \quad n = -1 \Rightarrow x = -3.5$$

Наибольший отрицательный: -2.5

 [Решение](#)

39. 43 ЯЩЕНКО

Найдите корень уравнения $(5-x^2)^4 = 256$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-3

Решение:

$$(5-x^2)^4 = 256$$

$$(5-x^2)^4 = 4^4$$

$$5-x^2 = \pm 4$$

$$\text{Случай 1: } 5-x^2 = 4$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

$$\text{Случай 2: } 5-x^2 = -4$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

Корни: $-3, -1, 1, 3$

Меньший корень: -3

 [Решение](#)

 Ключ ответов

1 -27	2 1,4	3 -2	4 -13	5 -2	6 -15
7 -10	8 16	9 9	10 -2	11 32	12 -12
13 5,4	14 -0,5	15 -4	16 -65534	17 5	18 4
19 0,4	20 -0,4	21 -6	22 -0,4	23 0,2	24 -1
25 -1,5	26 -0,2	27 -2	28 -9	29 31	30 -4,6
31 -0,5	32 -3	33 -0,5	34 124,2	35 7,5	36 14
37 0,375	38 -2,5	39 -3			